L4 · AON 作图

从活动信息表读出工作顺序

Delta 是一项市场调查项目。先读清楚要完成哪些工作、每项需要多久，以及直接等待谁。

必考范围 · Q1 AON 作图

读懂 Activity 活动、Duration 工期、Immediate Predecessor 紧前活动。完整示例保留八项活动，不能把复杂网络简化成一条链。

活动、工期与紧前活动

Activity · Duration · Immediate predecessor

Activity 活动是项目中一项需要完成的具体工作。Duration 工期是完成这项工作需要的时间。Immediate predecessor 紧前活动是它直接依赖的前一项活动。

例如，“开展抽样调查”是一项活动，需要 13 周。调查开始前必须设计好问卷，并确定目标市场；这两项就是调查的紧前活动。

活动信息表把编号、工作名称、工期和紧前活动放在一起。下面的 Delta 项目要为客户完成市场调查，最后汇报结果。全部工期以周计，从时点 0 开始。

活动	具体工作	工期 / 周	紧前活动
A	签订合同 Contract signing	5	无
B	设计问卷 Questionnaire design	5	A
C	确定目标市场 Target market identification	6	A
D	开展抽样调查 Survey sample	13	B、C
E	制作汇报材料 Develop presentation	6	B
F	分析调查结果 Analyze results	4	D
G	分析人口特征 Demographic analysis	9	C
H	向客户汇报 Presentation to client	2	E、F、G

例子

D 这一行的意思是：开展抽样调查需要 13 周，必须等 B 设计问卷、C 确定目标市场都完成后才可以开始。A 通过 B、C 间接约束 D，因此不重复列为 D 的紧前活动。

本例采用 Finish-to-Start（FS）关系，没有额外时间间隔。紧前活动完成后，后续活动才可以开始；有多个紧前活动时，需要全部完成。

英文参考表达

An activity is a specific piece of project work. Its duration is the time required to complete it. An immediate predecessor is an activity that must directly precede it according to the dependency relationship.

L4 · 节点、箭头、汇合与分叉

根据活动表画 AON 关系图

先把依赖关系画对，再计算时间。下面完整保留八项活动及其工作名称。

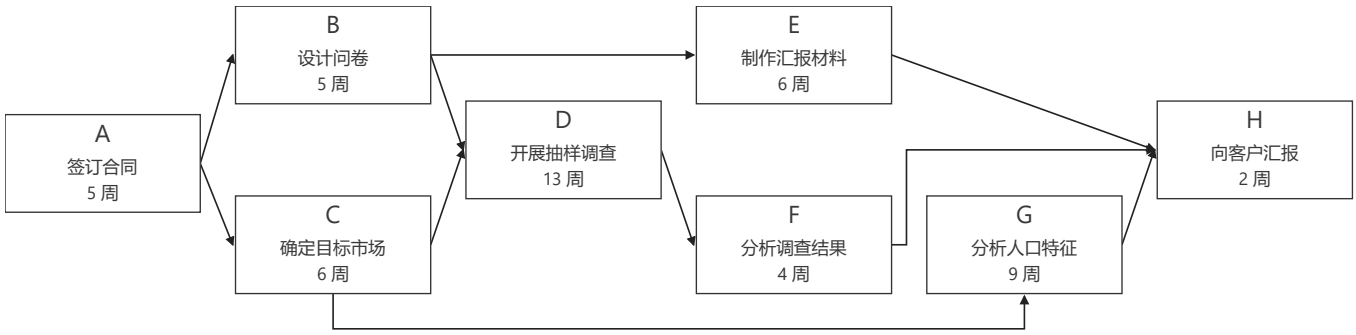
必考范围 · Q1 AON 作图

先画对依赖关系，再填时间。逐项画出紧前箭头；特别检查 Merge 汇合和 Burst 分叉，不能漏掉某个等待条件。

AON 用节点表示活动

Activity-on-Node network

AON 把每项活动画成一个节点，用箭头表示活动之间的依赖关系。图中位置可以调整，箭头表达的先后条件应与活动表一致。



D 同时等 B、C；E 只等 B；G 只等 C；H 等 E、F、G。

结构	在本题中的含义
Serial 串行	D 开展调查 → F 分析调查结果 → H 向客户汇报，按依赖依次进行。
Concurrent 并行	B 设计问卷与 C 确定目标市场都等待 A，二者互不依赖，可以并行。
Merge 汇合	D 同时等待 B、C；H 同时等待 E、F、G。
Burst 分叉	A 完成后，B、C 都可以继续；B 完成后，D、E 才分别具备该项前置条件。

画图时先为八项活动各画一个节点，再逐行读取紧前活动。例如 D 的紧前项为 B、C，就画 B→D、C→D。H 的紧前项为 E、F、G，就分别画三条进入 H 的箭头。

英文参考表达

In an AON network, nodes represent activities and arrows represent dependencies. A merge activity has more than one predecessor, while a burst activity has more than one successor.

L4 · 九宫格计算

九宫格、正推与逆推

关系图确定了谁等待谁。现在给每项工作安排时间：最早何时开始与完成？如果保持项目完工目标，最迟又能安排到何时？

必考范围 · 九宫格计算

正推取紧前 EF 的最大值，逆推取紧后 LS 的最小值。认识九宫格各位置、计算 ES/EF/LS/LF，并填写 SL 总时差。

九宫格里的时间

ES / EF / LS / LF / Duration / Slack

ES、EF、LS、LF 表示从项目起点量起的时点；Duration 工期和 Slack 时差表示时间长度。本例单位为周，时点 7 表示项目开始后第 7 周这个边界。

"开展调查需要 13 周"说明持续多久；"第 11 周开始、第 24 周完成"说明安排在哪两个时点。九宫格把工期与最早、最迟的开始完成时间放在同一节点里，便于看出这项工作能否推迟。

ES 最早开始	ID 活动编号	EF 最早完成

SL 总时差	Description 活动描述	
LS 最迟开始	DUR 工期	LF 最迟完成

符号	含义
ES — Earliest Start	按依赖条件最早可以开始的时点
EF — Earliest Finish	最早完成时点，EF = ES + Duration
LS — Latest Start	不延迟项目完工的最迟开始时点
LF — Latest Finish	不延迟项目完工的最迟完成时点
SL — Total Slack	不延迟项目完工的余量，SL = LS − ES = LF − EF

> 英文参考表达
>
> ES and EF are the earliest start and finish times. LS and LF are the latest start and finish times that do not delay project completion. Total slack is LS minus ES, or LF minus EF.

先求"最早能排到什么时候"。每项活动按已知工期向后安排，一直算到最后一次汇报，就得到项目最早能完成的时间。

正推：计算最早开始与完成

Forward pass

```
ES = max（所有紧前活动的 EF）
EF = ES + DUR
```

没有紧前活动的 A 从 0 开始。D 开展调查既需要问卷，也需要目标市场信息：B 在第 10 周完成，C 在第 11 周完成，D 要等到第 11 周。**所有前提都满足才能开始，所以正推在汇合处取最大值。**

活动	ES 的依据	EF 的计算
A 签订合同	没有前项，ES=0	0+5=5
B 设计问卷	等待 A，ES=5	5+5=10
C 确定目标市场	等待 A，ES=5	5+6=11
D 开展调查	等待 B、C，ES=max(10,11)=11	11+13=24
E 制作汇报材料	等待 B，ES=10	10+6=16
F 分析调查结果	等待 D，ES=24	24+4=28
G 分析人口特征	等待 C，ES=11	11+9=20
H 向客户汇报	等待 E、F、G，ES=max(16,28,20)=28	28+2=30

正推已经算出第 30 周可以完成。现在保持这个完工目标，反过来问：每项工作最迟什么时候必须做，项目才不会超过 30 周？这就是逆推要解决的问题。

逆推：计算最迟开始与完成

Backward pass

```
LF = min（所有紧后活动的 LS）
LS = LF − DUR
```

项目最早在第 30 周完成，以此作为本题逆推的完工目标。H 汇报需要 2 周，因此最迟第 28 周开始。再往前推，B 同时影响 D 和 E：D 最迟第 11 周开始，E 最迟第 22 周开始。B 必须在第 11 周前完成，否则 D 就来不及。**必须同时满足所有后续限制，所以逆推在分叉处取最小值。**

活动	LF 的依据	LS 的计算
H 向客户汇报	项目完工时点 30	30−2=28
F 分析调查结果	H 的 LS=28	28−4=24
E 制作汇报材料	H 的 LS=28	28−6=22
G 分析人口特征	H 的 LS=28	28−9=19
D 开展调查	F 的 LS=24	24−13=11
B 设计问卷	D、E 的 LS 为 11、22，取 11	11−5=6
C 确定目标市场	D、G 的 LS 为 11、19，取 11	11−6=5
A 签订合同	B、C 的 LS 为 6、5，取 5	5−5=0

> 正推在汇合处取最大，逆推在分叉处取最小。若有多个最终活动，逆推时都以同一个项目完工目标作为终点 LF。

L4 · Q1 AON，30 分

完整九宫格与所有路径

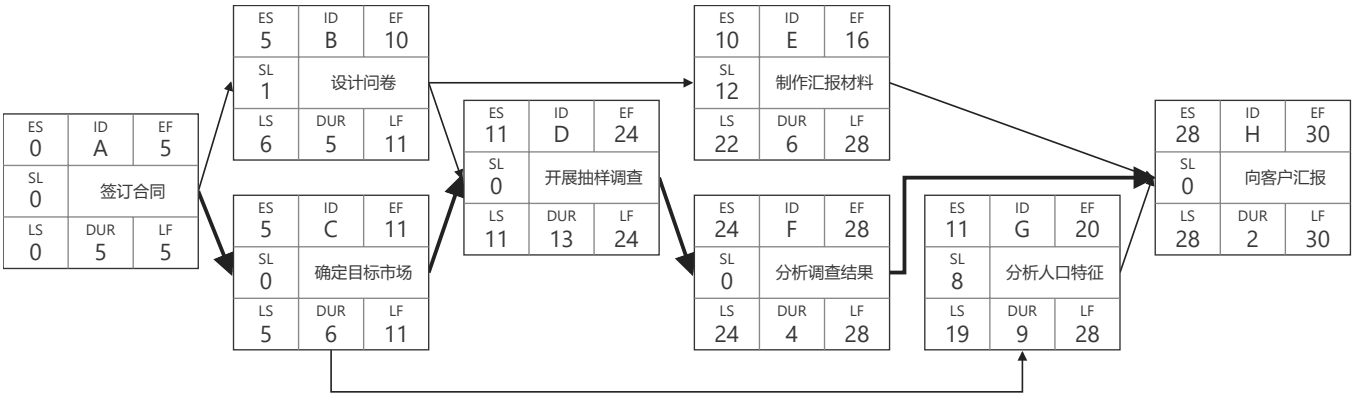
正推得出最早完工时间，逆推得出最迟时间，再计算总时差并枚举路径。

> **必考范围 · Q1，30 分**
>
> **枚举所有起点到终点的路径，写出各路径工期，标出 Critical Path 关键路径。**本题逆推的完工目标取最早完工时间，因此关键活动的 SL=0。

完整九宫格

> SL = LS − ES = LF − EF

例如 B 设计问卷：SL=6−5=1 周。E 制作汇报材料：SL=22−10=12 周。



单位为周。粗线标出关键路径 A→C→D→F→H；九宫格数值与下表对应。

活动	ES	EF	LS	LF	SL
A 签订合同	0	5	0	5	0
B 设计问卷	5	10	6	11	1
C 确定目标市场	5	11	5	11	0
D 开展抽样调查	11	24	11	24	0
E 制作汇报材料	10	16	22	28	12
F 分析调查结果	24	28	24	28	0
G 分析人口特征	11	20	19	28	8

活动	ES	EF	LS	LF	SL
H 向客户汇报	28	30	28	30	0

九宫格给出了每项活动的时间。接下来沿箭头把活动连成从开始到结束的路线，比较每条路线要用多久，就能说明为什么项目需要 30 周。

所有路径与关键路径

Path · Critical path

> 路径是沿箭头从项目开始到结束的一条连续路线。关键路径是总工期最长的路径，它决定项目最早完工时间。

路径	逐项相加 / 周	合计 / 周
A → B → D → F → H	5 + 5 + 13 + 4 + 2	29
A → B → E → H	5 + 5 + 6 + 2	18
A → C → D → F → H	5 + 6 + 13 + 4 + 2	30
A → C → G → H	5 + 6 + 9 + 2	22

最长路径为 A→C→D→F→H，合计 30 周。即使其他路径先做完，项目仍要等这条路径完成。沿每条分支走到终点，把经过的活动工期相加，就能检查是否列全。按本题完工目标逆推，关键活动总时差为 0；若多条路径同为最长，就有多条关键路径。

> 英文参考表达
>
> The critical path is A–C–D–F–H. Its duration is 5 + 6 + 13 + 4 + 2 = 30 weeks, so the expected project duration is 30 weeks.

保持关系不变，改变工期后的结果

把 A 改为 6 周、D 改为 12 周、E 改为 8 周、F 改为 7 周、H 改为 3 周；B、C、G 保持原值。重新计算如下。

活动	具体工作	工期 / 周	紧前活动
A	签订合同 Contract signing	6	无
B	设计问卷 Questionnaire design	5	A
C	确定目标市场 Target market identification	6	A
D	开展抽样调查 Survey sample	12	B、C
E	制作汇报材料 Develop presentation	8	B
F	分析调查结果 Analyze results	7	D
G	分析人口特征 Demographic analysis	9	C
H	向客户汇报 Presentation to client	3	E、F、G

活动	ES	EF	LS	LF	SL
A 签订合同	0	6	0	6	0
B 设计问卷	6	11	7	12	1
C 确定目标市场	6	12	6	12	0
D 开展抽样调查	12	24	12	24	0

活动	ES	EF	LS	LF	SL
E 制作汇报材料	11	19	23	31	12
F 分析调查结果	24	31	24	31	0
G 分析人口特征	12	21	22	31	10
H 向客户汇报	31	34	31	34	0

路径	工期 / 周
A → B → D → F → H	33
A → B → E → H	22
A → C → D → F → H	34
A → C → G → H	24

关键路径仍为 A→C→D→F→H，总工期改为 34 周。下页的延误例子以及 Z-score 例子仍采用原题的 30 周。

L4 · 延误判断

总时差、自由时差与延误影响

活动推迟后，需要分别判断紧后活动的最早开始是否变化，以及项目完工是否变化。

必考范围 · 延误影响

Total Slack 总时差看项目完工；Free Slack 自由时差看紧后活动的最早开始。Free Slack 保留理解与影响判断，不单独要求计算；九宫格中的 SL 仍须填写。

推迟活动，会影响项目完工还是后续安排?

Total Slack 总时差 · Free Slack 自由时差

名称	含义	原题中的例子
Total Slack，TS 或 TF 总时差	活动可以延迟多少而不推迟项目完工。九宫格内写 SL。	B 有 1 周；E 有 12 周。
Free Slack，FS 或 FF 自由时差	活动可以延迟多少而不推迟任何紧后活动的最早开始。	B 最早第 10 周完成，E 最早第 10 周开始，二者之间没有余量，因此 B 的自由时差为 0。

例子

仅 B 设计问卷比原排程晚开始 1 周，工期保持 5 周。B 将从第 6 周做到第 11 周，E 的最早开始也从第 10 周改为第 11 周。D 原本就要等 C 到第 11 周，所以项目仍可在第 30 周完成。

这次延迟没有超过 B 的 1 周总时差，仍影响了 E 的最早开始，因为 B 没有自由时差。**E 的负责人需要知道开始时间已改成第 11 周；项目的第 30 周完工目标仍能保持。**这就是速记中"是否需要通知后面调整起始时间"的实际含义。

英文参考表达

B can be delayed by one week without delaying project completion. However, E's earliest start moves from week 10 to week 11 because B has zero free slack.

Free Slack 要理解含义及对后续安排的影响，不要求单独计算。九宫格中的 SL 仍须填写。FS 也可表示 Finish-to-Start，应按上下文区分。

明确影响的是项目完工还是后续安排后，再看题目推迟了多久。只有一项活动推迟、其余条件不变时，先与这项活动的总时差比较：没有超过，项目仍能按原目标完成；超过多少，项目就晚多少。

判断延误对项目的影响

项目延迟 = max（0，单项活动的延迟 − 该活动原有的总时差）

变化条件	重算或比较	结论
仅 E 制作汇报材料多用 10 周	E 原有 12 周总时差；原路径 A–B–E–H 为 18 周，增加后为 28 周。	项目仍为 30 周。
仅 E 多用 14 周	A–B–E–H 由 18 周增至 32 周，超过原关键路径的 30 周。	项目改为 32 周，晚 2 周完成。
仅 B 比原排程晚开始 2 周，工期不变	B 第 7 周开始、第 12 周结束；D 由第 11 周推到第 12 周开始。	项目改为 31 周，晚 1 周完成。

若多项活动同时变化，要重新计算受影响的路径和排程。同一路径的余量可能共用，不能把各活动原有的总时差直接相加。

L4 · 正算与反求未知量

PERT 三点估计与标准差

单项活动工期不确定时，用乐观、最可能、悲观三个估计计算期望时间。

必考范围 · 三点估计

会用 TE=(a+4m+b)/6 正算，也会反求 a、m 或 b；活动标准差 σ=(b−a)/6。老师用 a=3、m=4、b=8 举例，并提醒把题目反过来求未知数。

三点估计

Program Evaluation and Review Technique (PERT)

a 是 Optimistic 乐观工期，m 是 Most likely 最可能工期，b 是 Pessimistic 悲观工期。TE 是 Expected time，期望工期。三者使用相同单位，并满足 a ≤ m ≤ b。

一项工作顺利时 3 天能完成，通常需要 4 天，遇到困难可能要 8 天。团队给出的不是一个确定工期，而是三个估计。**PERT 计划评审技术**按 a、m、b 估算 Expected Time 期望工期，给"最可能"的 m 四倍权重。

TE = (a + 4m + b) / 6

例子

活动工期估计为 a=3、m=4、b=8 天。TE=(3+4×4+8)/6=4.5 天。最可能工期 m 的权重为 4，不是三个数简单平均。

已知与未知	变形
已知 TE、a、m，求 b	b = 6TE − a − 4m
已知 TE、a、b，求 m	m = (6TE − a − b) / 4
已知 TE、m、b，求 a	a = 6TE − 4m − b

反求未知量的例子：给定 TE=4.5、a=3、m=4，可得 b=27−3−16=8 天。算完仍要检查三个估计的大小顺序。

σ=(b−a)/6 是单项活动工期的标准差；方差是 σ^2。项目标准差不等于把各活动标准差直接相加。本次不练项目方差汇总或开方。

英文参考表达

PERT estimates expected activity time as TE = (a + 4m + b) / 6, where a, m and b are the optimistic, most likely and pessimistic durations.

三点估计得到 4.5 天，这是期望工期；最可能的 4 天只是三个输入值中的 m。估计平均要多久后，还要知道工期可能波动多大，下面用标准差描述这种不确定性。

标准差与方差

活动标准差 $\sigma = (b - a) / 6$
活动方差 $\sigma^2 = [(b - a) / 6]^2$

Standard Deviation 标准差描述估计工期的波动程度。乐观与悲观估计相差越大，按此公式算出的标准差也越大。对 a=3、m=4、b=8 天的活动，$\sigma=(8-3)/6\approx0.833$ 天；Variance 方差 σ^2 约为 0.694 天^2。标准差与工期使用相同单位，方差的单位是时间的平方。

下面 Z-score 公式中的 σ_p 是整个项目的标准差。它由题目给定，不能把任意一项活动的标准差直接代进去。

L4 · Z-score / Probability of Completion

Z-score 与完工期限

预计 30 周完成的项目，要求 32 周交付，有多大把握？如果希望有约 95% 的把握，又应该给多少时间？这两种问法使用同一个关系式。

必考范围 · 正态近似计算

给期限求 Z；给目标概率对应的 Z，反求期限。项目标准差及所需概率 / Z 对应值会给出；免查正态表、免汇总活动方差后开方，不等于免做概率题。按计算准备，不另行指定它必定出现在哪个题号。

多留两周，有多大把握按时完成?

Z-score 标准分数 · Due Date 完工期限 · Expected Completion Time 期望完工时间

Delta 项目按预计工期算出 30 周完成，客户要求 32 周内交付，看起来多留了 2 周。实际工作可能快一些，也可能慢一些：如果工期波动很小，这 2 周比较充裕；如果波动很大，2 周就未必够。

Project Standard Deviation 项目标准差描述整个项目完工时间围绕平均值的波动程度。本题给出 2.78 周，所以多留的 2 周还不到一个标准差。

> Z-score 标准分数表示期限比期望完工时间早或晚多少个标准差。先算"多留了多少时间"，再除以项目标准差，把时间差换算成标准差的个数。

符号或术语	含义	本例
Expected completion，μ	项目的期望完工时间；正态近似中的平均值	30 周
Due date，D	题目要求的完成期限	32 周
Project standard deviation，σ_p	整个项目完工时间的标准差，由题目给定	2.78 周
Z score，Z	期限距平均值有多少个标准差	待求；没有时间单位

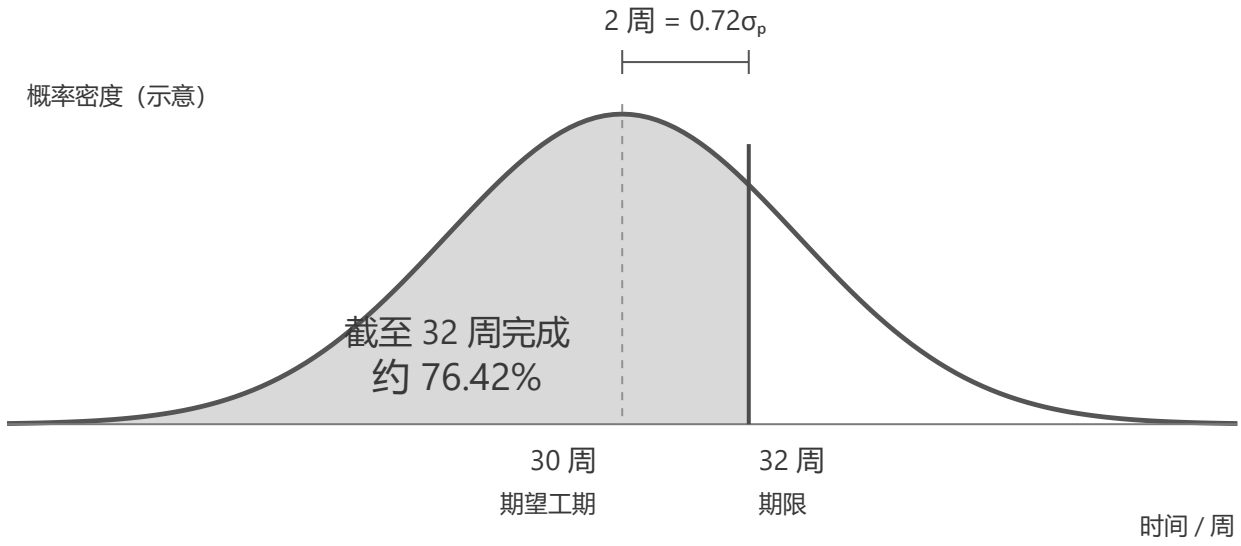
$Z = (\text{Due date} - \text{Expected completion}) / \sigma_p$
标准分数 =（完工期限 − 期望完工时间）÷ 项目标准差
$Z = (D - \mu) / \sigma_p$

为什么除以 σ_p? 同样多留 2 周，σ_p=1 周时相当于 2 个标准差；σ_p=4 周时只相当于 0.5 个标准差。除法让我们能比较期限相对于工期波动究竟宽裕多少。分子、分母都用"周"，相除后 Z 没有时间单位。

例一：求 32 周内完成的概率

已知期望工期 30 周、项目标准差 2.78 周，要求期限为 32 周。题目给出 Z=0.72 对应累计概率 0.7642。

步骤	代入与含义
1. 求期限差	32−30=2 周。期限比期望工期晚 2 周。
2. 除以项目标准差	$Z=2/2.78\approx0.72$。2 周相当于约 0.72 个标准差。
3. 使用给定对应值	Z=0.72 对应 0.7642，即 76.42%。
4. 写出结论	项目在第 32 周或之前完成的概率约为 76.42%。



曲线下、期限左侧的面积表示在该期限内完成的概率。Z = 0.72 本身不是 72%。

> 英文参考表达
>
> Z = (32 − 30) / 2.78 ≈ 0.72. Using the given cumulative probability of 0.7642, the probability of completing the project on or before week 32 is approximately 76.42%.

Z=0.72 是距离，76.42% 才是概率。在正态近似下，图中 32 周左边的面积表示"第 32 周或之前已经完成"的概率；右边余下约 23.58% 表示晚于期限。期限等于平均值时，Z=0，左右各占 50%；期限更晚时 Z 为正，按时完成概率也更高。

希望有约 95% 的把握，应给多少时间?

现在客户先给目标：希望按时完成的概率约为 95%。题目给出这个概率对应 Z=1.65，也就是需要在 30 周之外多留 1.65 个标准差。一个标准差为 2.78 周，用乘法换回时间，再加上原来的 30 周。

> Due date = Expected completion + Z × σ_p
> 完工期限 = 期望完工时间 + Z × 项目标准差
> D = μ + Zσ_p

步骤	计算
1. 求增加的时间	1.65×2.78=4.587 周。
2. 加回期望工期	30+4.587=34.587≈34.59 周。
3. 解释结果	期限约为第 34.59 周，比 30 周增加约 4.59 周，对应题给约 95% 的完成概率。

> 英文参考表达
>
> Using the given Z score of 1.65, the due date is 30 + (1.65 × 2.78) = 34.587 ≈ 34.59 weeks. This allows approximately 4.59 additional weeks and corresponds to the specified probability of about 95%.

题目已知什么	要求什么	使用什么
期限 D、期望时间 μ、项目标准差 σ_p	Z；再用题给对应值读概率	$Z=(D-\mu)/\sigma_p$
目标概率对应的 Z、μ、σ_p	期限 D	$D=\mu+Z\sigma_p$
同上，但问 additional time 额外时间	比期望工期多留多少时间	$Z\sigma_p$，本例为 4.587 周

> 题目会提供项目标准差与所需概率 / Z 对应值；不要求自行查正态分布表，也不要求把活动方差汇总后开方。**求期限时，Z 与 σ_p 相乘；问额外时间时，不再加回 30 周。**